Tarea 7: Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique cada paso de sus procedimientos. En los ejercicios de coeficientes indeterminados, indique primero la solución de la ecuación homogénea asociada y explique la elección de la forma de la solución particular. En los ejercicios de variación de parámetros, calcule el wronskiano y muestre claramente el sistema utilizado para determinar las funciones auxiliares. En los problemas de valor inicial, determine primero la solución general y después aplique las condiciones iniciales.

Ejercicios

I. Método de coeficientes indeterminados

En los siguientes ejercicios, encuentre la solución general de la ecuación diferencial utilizando el método de coeficientes indeterminados.

1. $$4y'' - 4y' - 3y = \cos(2x).$$

2. $$y''' - y'' - 4y' + 8y = 6x\mathrm{e}^{2x}.$$

3. Considere la ecuación diferencial

$$ay'' + by' + cy = \mathrm{e}^{kx},$$

donde a, b, c y k son constantes, con $a \neq 0$. La ecuación auxiliar de la ecuación homogénea asociada es

$$am^2 + bm + c = 0.$$

a) Suponga que k no es una raíz de la ecuación auxiliar. Demuestre que se puede encontrar una solución particular de la forma

$$y_p = A\mathrm{e}^{kx},$$

donde

$$A = \frac{1}{ak^2 + bk + c}.$$

b) Suponga que k es una raíz de multiplicidad uno de la ecuación auxiliar. Demuestre que se puede encontrar una solución particular de la forma

$$y_p = Ax\mathrm{e}^{kx},$$

donde

$$A = \frac{1}{2ak + b}.$$

Explique por qué, en este caso,

$$2ak + b \neq 0,$$

o equivalentemente,

$$k \neq -\frac{b}{2a}.$$

c) Suponga que k es una raíz de multiplicidad dos de la ecuación auxiliar. Demuestre que se puede encontrar una solución particular de la forma

$$y_p = Ax^2 \mathrm{e}^{kx},$$

donde

$$A = \frac{1}{2a}.$$

II. Método de variación de parámetros

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el método de variación de parámetros.

4.
$$y'' + 3y' + 2y = \sin\left(\mathrm{e}^x\right).$$

5.
$$2y'' + 2y' + y = 4\sqrt{x}, \qquad x > 0.$$

III. Problemas de valor inicial

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial mediante el método de variación de parámetros.

6.
$$4y'' - y = x\mathrm{e}^{x/2}, \qquad y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0.$$

7.
$$2y'' + y' - y = x + 1, \qquad y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0.$$

IV. Fórmula integral para el oscilador forzado

8. Considere la ecuación diferencial

$$x'' + \omega^2 x = f(t), \qquad \omega > 0,$$

donde $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua.

a) Utilice el método de variación de parámetros para obtener la solución que satisface las condiciones iniciales

$$x(t_0) = 0, \qquad x'(t_0) = 0.$$

Demuestre que dicha solución está dada por

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\omega} \int_{t_0}^{t} f(s) \sin\big(\omega(t-s)\big)\, ds.}$$

b) Determine la solución general de la ecuación

$$x'' + \omega^2 x = f(t).$$

V. Estabilidad de una ecuación lineal de segundo orden

9. Sean a_0, a_1 y a_2 números reales positivos. Es claro que

$$x_e(t) \equiv 0$$

es una solución de equilibrio de la ecuación

$$a_2 x'' + a_1 x' + a_0 x = 0.$$

Demuestre que todas las soluciones de esta ecuación tienden al equilibrio; es decir, demuestre que si $x(t)$ es cualquier solución, entonces

$$\boxed{\lim_{t \to \infty} x(t) = 0.}$$

Para realizar la demostración, considere por separado los siguientes casos para las raíces de la ecuación característica:

a) dos raíces reales diferentes;

b) una raíz real de multiplicidad dos;

c) dos raíces complejas conjugadas.